

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 24/01/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/15	/30	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.

- a. (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
- b. (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - i. Cifrario a sostituzione
 - ii. Cifrario Playfair
 - iii. Cifrario Hill
 - iv. DES
 - v. RSA

1. (30 punti) Funzioni MAC.

c. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.

d. (20) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul cifrario simmetrico AES, e sia h una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza n .

Per ogni messaggio m con chiave condivisa k , la funzione MAC funziona nel seguente modo:

$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m) = \text{AES}_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m) = \text{AES}_k(h(m)) \end{array}$$

i. (5) Definire i parametri di utilizzo del MAC proposto, scegliendo DES come cifrario simmetrico ed una funzione hash.

ii. (15) Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi, m e $h(m)$ come input)

2. (15 punti) Firma DSS

a. (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS

b. (5) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?

3. (30 punti) Secret Sharing.

a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)

b. (10 punti) Per uno schema $(3,3)$ in Z_{11} e ricostruire il segreto condiviso, sapendo le share in possesso di Alice sono $s_1=6$, $s_2=4$, $s_3=2$.

c. (10 punti) Per uno schema $(2,3)$ in Z_{11} ricostruire il segreto condiviso, sapendo che $s(1)=3$ e $s(2)=4$